基于形状文法的敦煌藻井纹样创新设计研究

RESEARCH ON INNOVATIVE DESIGN OF DUNHUANG CAISSON PATTERN BASED ON SHAPE GRAMMAR

兰州理工大学设计艺术学院 刘 悦
上海交通大学设计学院 胡 洁* 王伶羽
兰州理工大学机电工程学院 白 睿

摘要： 挖掘、提炼敦煌藻井图案的精华，为设计师提供了传统图案与现代设计融合的创新设计思路。通过文献研究，对敦煌藻井图案的结构形态、元素间构成形式展开分析和梳理。基于形状文法分析纹样特征、解构纹样，得到单元素，并结合形状文法推演规则展开设计。总结、归纳了敦煌藻井图案结构样式和构形规则，并绘图说明。梳理了典型主题纹样的元素间组织形式，并以宝相花纹为案例进行了分析和设计推演。形状文法能有效辅助设计师分析敦煌藻井图案的结构特征并通过规则生成图案，既能保留原有艺术风格特征，其衍生图案亦可为计算机辅助设计提供数据基础。

关键词： 敦煌藻井 图案结构 形状文法 纹样设计 创新设计

中图分类号： J524 **文献标识码：** A
文章编号： 1003-0069（2023）10-0014-04

Abstract: The purpose of this paper is to provide designers with innovative design ideas that combine traditional pattern and modern design by excavating and refining the essence of Dunhuang caisson pattern. The paper analyzed and combed the structure and form of elements of Dunhuang caisson pattern through literature research. The shape grammar was applied to analyze and deconstruct the pattern features to extract the basic morphological elements, and conduct morphological deductions with rules of shape grammar.The structure style and configuration rules of Dunhuang caisson pattern were summarized, then illustrated. The organization form between elements of typical theme patterns was sorted out, and the design of baoxiang flower pattern was analyzed and deduced. Shape grammar is an effective method to assist designers to analyze the structural characteristics of Dunhuang caisson patterns and conduct derivative deductions through morphological rules. Its derived pattern can retain the original artistic style characteristics, meanwhile providing data basis for computer-aided design.

Keywords: Dunhuang caisson Pattern structure Shape grammar Pattern design Innovative design

引言

传统文化艺术是设计灵感来源的重要途径。敦煌藻井图案是敦煌艺术宝库中的精华，其纹样丰富、色彩保存完好，且具有历史沿革的系统性，具有极高的学术研究及使用价值。然而，关于敦煌纹样的创新转化设计研究和应用却寥寥无几，迫切需要运用更具创新的思维方法深入挖掘与研究。

图案的构形指的是图案元素之间的排布关系[1]。敦煌藻井图案的构形在统一之中富于变化，图案既具有稳定的风格又具备多样性。传统图案经形状文法相关理论分析构形后，根据其纹样组织关系衍生的设计既继承了原有艺术风格的典型形态要素，又留有一定的创新空间。据此，本文引入形状文法分析与重构敦煌藻井图案，挖掘可供再设计的元素并生成新的形状，辅助设计师高效分析和汲取敦煌藻井图案设计中的精髓，从而更好地发散设计思维。

一、形状文法及其研究概述

（一）形状文法的基本概念

形状文法是一种基于规则、以形状为基本要素、用语法结构分析并产生新的形状的设计推理方法[2]，由George Stiny于1972年提出。形状文法是基于规则语法的系统，既可作为分析工具，将复杂形状化繁为简，也可用于图案图形描述和生成设计[3, 4]。它最初应用于室内建筑设计，后逐渐扩展至图案纹样设计以及工业设计领域，现已成功应用于众多设计领域[1, 5]。

形状文法规则分为两类：生成性规则和修改性规则[6]。生成性规则是从无到有的过程；而修改性规则包括拉伸、缩放、移动、镜像、错切、变形等方式[7]。根据Stiny的定义，形状语法（SG）可表示为：

SG=（S，L，R，I）

式中S为形状的有限集合，SG为S经移动、旋转、镜像等操作衍生的形状集，L为标记的有限集合，R为推理规则有限集合，I为初始形状[8]。

（二）基于形状文法的研究现状

形状文法以其语法规则库、递归运算机制和直观的可视化，形式化地描述与解释设计。目前的研究主要包括两个方向：一是关于设计风格的分析、描述与归纳；二是再现某种风格或创造全新且具有原创性的风格[9]。受到国内外诸多学者的广泛应用。王伟伟等[8]提出一种适用于传统纹样的演化设计方法，并通过设计案例验证了该方法的可行性；孙斐[10]运用形状文法，设计出具有辨识度的秦绣抽象几何衍生图案；罗茜在现代文创产品设计中，引入汉代漆器云纹纹饰，并运用形状文法对提取的初始纹样进行推演设计[11]。另外，胡涛等[12]提出了一种基于形状文法的蜡染图案生成设计方法。Manuela Ruiz-Montiel等[13]使用了分层形状文法，减少了形状生成的计算成本。

现有研究运用形状文法保留了原有艺术风格特征，具有延续设计风格的优势，但对于构形具有一定规律性的传统图案而言，鲜有涉及构形规则的研究分析。为此，本研究提出在设计早期运用形状文法分析藻井图案构形规则，并根据构形规则制定出的规则来衍生设计，为设计师丰富敦煌藻井艺术表现形式提供了数据来源方式，为敦煌藻井图案和现代设计的创新融合拓宽了思路。

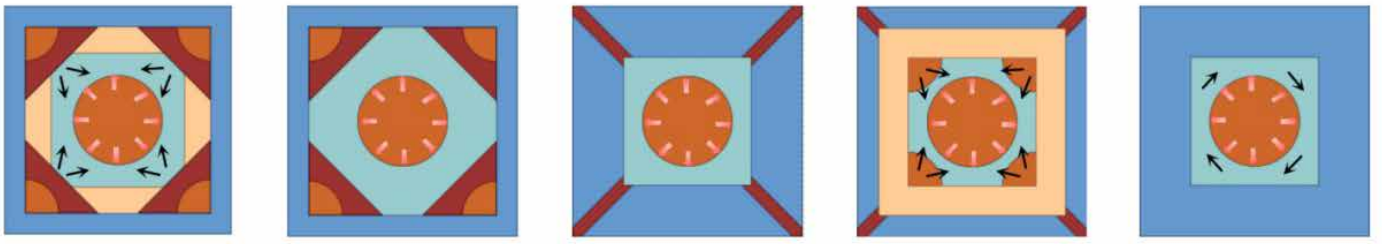
二、敦煌藻井图案研究

藻井图案结构是指藻井形制和纹样之间的空间组织关系。对收集的敦煌藻井图案进行结构分析，得到纹样种类和数量以及空间分布特点，包括纹样的大小、密度及方向性，总结得到其结构类型和图案的构形规则，并以典型敦煌藻井图案纹样莲花纹进行形态分析。

（一）敦煌藻井图案结构类型

通过分析藻井图案结构特征，发现不同纹样间的组织形式之间存在相似性，总结其异同点，可归结传统藻井图案为5种结构类型，如图1所示。

图1中的颜色代表不同区域，对比分析可得敦煌藻井图案构形规则：从外层到内层一般包括中心主题图案、填充井心的适合纹样、边



（a）三重套斗式藻井　（b）二重套斗式藻井　（c）中心方井式藻井　（d）大莲花式藻井　（e）单一式藻井

图1 敦煌藻井常见结构示意图

饰、垂幔等几个层次，不同时期的纹样繁简程度有所不同；相同颜色区域内的纹样类型基本相似；藻井井心的图案通常为多层组合图案，呈发散状；图中的线框和箭头仅代表图案的大概框架和整体动向，不代表具体纹样的线条或点；无箭头区域纹样呈均匀分布。

敦煌藻井图案的结构框架演变分为三个历史阶段，分别是北朝至隋初时期、隋朝末年至唐朝时期、唐朝至元朝时期[14]：

1.北朝至隋初时期：通过对北朝时期多个藻井框架结构进行个例研究得出，北朝时期敦煌藻井图案结构主要是三重套斗式。其特征是中心由三个逐渐缩小的方形边框互为45°套叠而成，如图1（a）所示。

2.隋末至唐朝时期：中心柱窟形制从隋朝开始减少，覆斗形洞窟逐渐变多，藻井图案结构开始慢慢变为中心方井式。其特征为井心一个方框，井心外绘制多层边饰，边饰外绘制垂幔，如图1（c）所示。这一时期的藻井样式最为丰富，除三重套斗式结构与中心方井式结构之外，还有其他几种样式，如图1（e）的单一方井，中间绘大莲花，井中常绘飞天，莫高窟第407窟的三兔莲花纹藻井即这种结构；图1（b）的二重套斗式方井；以及图1（d）所示的大莲花藻井，中心方井占比较小，只绘一朵大莲花，边饰层次多。

3.唐朝至元朝时期：敦煌藻井图案框架结构发展日臻成熟，此时结构已经跳脱了木结构建筑藻井的影响，固定为中心方井式，从内到外一般由井心、边饰和垂幔组成。这种样式在唐代成为固定样式，此后藻井皆延续继承这种框架结构。

（二）典型敦煌藻井图案纹样形态分析——以莲花纹为例

藻井中心的主题图案是视觉的中心，主要是莲花纹、团花纹；井心空白处辅以云气纹、飞天、祥禽瑞兽、火焰纹等纹样填充；边饰层数不定。纹样元素的丰富使用，以及纹样间构成形式的和谐秩序感，使得藻井图案丰富多彩又极富韵律美；主次纹样之间疏密有致，相互衬托；纹样布局既富有条理又有节奏感。

敦煌藻井图案具有明显的方圆格式，图案的形式感和规律性强。奠定图案基调的主题纹样位于藻井井心，莲花纹及其演变纹样居多，其形态组织类型见表1。莲花纹常在藻井中作为中心和边饰纹样，作为主题图案的莲花一般为中心放射状结构，形态类型分为：多瓣大莲花纹、平瓣莲花纹、缠枝莲花纹、桃型瓣莲花纹、卷瓣莲花纹。

（1）多瓣大莲花纹装饰藻井井心，藻井井心通常以一朵大莲花为主要纹饰，莲花样式有圆轮式、十瓣式、十二瓣式、十六瓣式等多种；（2）平瓣莲花花瓣平展，有八瓣或多瓣；（3）缠枝莲花纹的缠枝为波状连续，一波一簇花，花簇由多种叶纹组合而成；（4）桃型瓣莲花莲瓣两侧向内包合，呈多裂生长，瓣内绘有叶形装饰，分为六瓣和八瓣；（5）卷瓣莲花纹在五代运用最多，常与团龙、翔凤等动物纹组合出现[15, 16]。

三、基于形状文法的敦煌藻井图案衍生设计

按照形状文法的制定流程对敦煌藻井图案进行形态观察分析，过程分为5步：（1）确定藻井图案组成的基本形状，即筛选提取单元素，尤其是核心元素；（2）确定空间关系，可理解为确定藻井图案的结构形态特征；（3）确定单元素之间的组织规则和排列规律；（4）确定特定图案的形状语言；（5）设计与应用。总的概括为，先将形状文法作为图案构形分析工具确定形状语言，后将其作为指导规则以衍生设计。运用形状文法分析敦煌藻井图案构形并进行设计推演的过程如下。

（一）确定形状规则

将基本形状语法规则所定义的形状集合称为语言，其中的每一个形状都是通过应用形状规则从初始形状衍生扩展而来[7]，文法规则见表2。不同于再设计中提取同种纹样共同特征的方法，为确保后

表1 莲花纹样在藻井图案中的形态类型

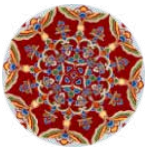
种类	莲花纹				
图案名称	多瓣大莲花纹	平瓣莲花纹	缠枝莲花纹	桃型瓣莲花纹	卷瓣莲花纹
附图					

表2 形状文法纹样演化规则

规则	水平（竖直）移动	倾斜移动	交错移动	垂直交错移动	水平镜像	垂直镜像	绕左端点旋转	绕右端点旋转	缩放
编号	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	C_1	C_2	D
图例									

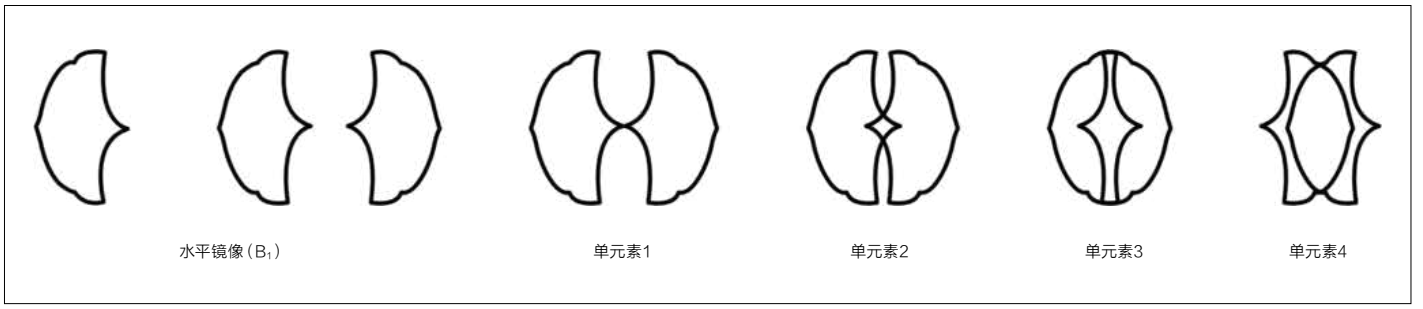


图2 形状文法产生新元素规则——单元素移动

续生成图案形态的多样性，需要添加更加丰富的纹样形式。因此，需要制定新的形状文法规则，将提取出的基本纹样进一步应用到衍生性规则当中，以扩充纹样单元库（S）的单元数量。

通过应用形状文法的基本空间元素和观察来设计制作图案，执行过程需注意以下几点[17]：（1）不同的初始形状、形状规则及执行形状规则的顺序虽然相同，但所产生的形状不同；（2）相同的初始形状、形状规则不同，执行形状语法后产生的形状也不相同；（3）相同的初始形状和形状规则，执行形状规则的顺序不同，则执行形状文法后产生的形状也不相同。如图2，把单元素水平镜像得到新元素，由于两个新元素之间的位移大小不同，构成的四个新的单元素亦有所不同。

（二）基于形状文法的藻井宝相花纹构成分析

宝相花是唐代敦煌藻井中的典型纹样，又称为宝仙花，是对团窠花卉图案的一种称呼。其纹样花瓣层次多，花蕾相间，形态圆润华美，以繁丽动人，流行广泛。宝相花不是写实性花卉，其原型是莲花，结合其他纹样元素，可通过添加、删减或替换纹样元素来丰富其样式[18]。形状文法作为一种图形分析工具，能够有效地适于这类规律图案的解析和再设计。本研究以井心图案为宝相花的莫高窟第335窟藻井（见图3）为例，使用形状文法对藻井图案中的宝相花进行分析，确定其形状语言。

1.分析宝相花纹的结构与形态特征。经研究，图3整体结构属于大莲花式藻井类型，主题纹样为宝相花，四角用与主题纹样相同的纹样填充，且方井内空白处用祥云纹填充，使整个画面达到饱满丰富，符合唐朝时期追求秩序和整齐的风格。截取该藻井的井心分析，如图4所示：主题纹样宝相花可分为三个层次，花瓣从里到外为对勾瓣、侧卷瓣、云曲瓣，这些花瓣被称为组成纹样的基本单元，即图案基元[19-21]。

2.确定单元素（因研究重点为图案构形，所以用简化图形示意单元素）。运用形状文法相关理论解构宝相花纹，提取得到6种纹样元素，是能提取的最小设计特征，即最小的、完整的形状单元，见图5。

3.确定单元素之间的组织规则和排列规律。整体来看，敦煌图案中蕴含着对称与统一的规律，方和圆是敦煌图案中常见的格式。经局部观察分析，宝相花纹这类圆形构图的图案具备以下特性：（1）形状均由基本元素组成；（2）可通过欧几里德变换得到，呈现出严谨的秩序感；（3）多层莲花瓣构成同心圆样式，增强向心凝聚力，是整个藻井图案的视觉中心。

图3 宝相花藻井图案（唐 莫高窟第335窟）

图4 藻井井心宝相花

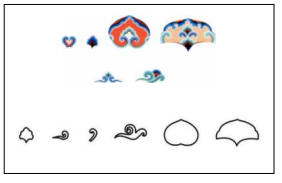


图5 第335窟藻井井心单元素提取

（三）执行形状文法

以藻井宝相花纹样构成规则为例，分析藻井图案结构，归纳得到包括空间关系和空间规则在内的形状语言（R1），即纹样基元间的空间约束关系；提取纹样的显性特征，提取轮廓得到纹样基元，即形状文法中的初始形状I1。I1在衍生的形状规则（R2）的指导下生成新的纹样基元（记为I2）；将新纹样元素与原始的纹样元素汇入纹样数据库，根据宝相花纹形态构成规则重组设计纹样。图案构图规则、纹样语义和纹样基元组成具有语义的纹样基本单元库；总结制定图案结构和纹样分布规律的形状文法规则，通过形状文法衍生规则生成具有敦煌藻井图案特点的图案。

执行形状文法展开推演设计的过程如下：（1）从纹样单元库中选取具有特定语义的纹样基元，以1个反向“C”字型的纹样元素作为初始形状；（2）通过水平镜像规则（B1）变为心形纹样，水平移动（A1）得到3个心形纹样排列的图案；（3）经垂直镜像和旋转得到“十”字型图案，再加上其他几种纹样元素。根据其结构形态规则进行的衍生设计过程如图6所示。

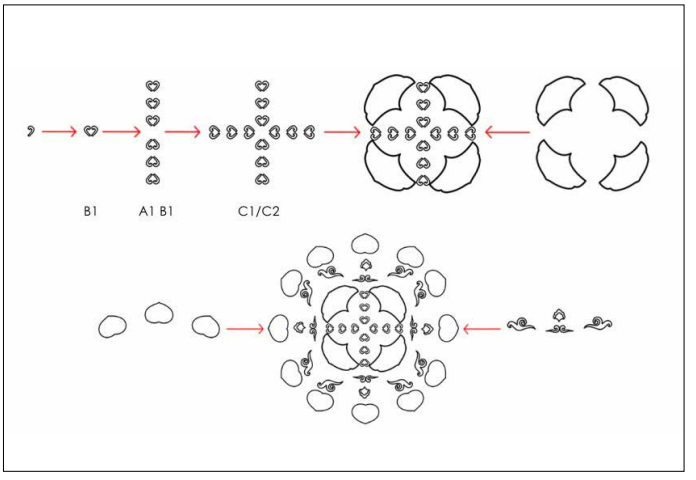


图6 基于形状文法的图案衍生过程

由该方法流程推演设计出的图案内层轮廓大致为方形，而外层轮廓大致呈圆形，具备大莲花式图案“圆中有方，方中有圆”的典型特征；中心呈发散状；且花瓣的数量符合敦煌藻井中的常规数量的特征。该方法推演规则生成了一定程度上保留敦煌藻井艺术风格延续性的图案。重组的图案具有明显的敦煌藻井图案特征，视觉上具备敦煌艺术风格特征，识别性强；内涵上具有富贵吉祥之意。其圆形构图作为一种正圆形适合纹样，能适应多种装饰区域。纹样色彩的处理上，选取土黄色为主色，蓝绿色和红橙色为辅助颜色，色彩温和清新。衍生的设计作品在风格上具有延续性，如图9所示。

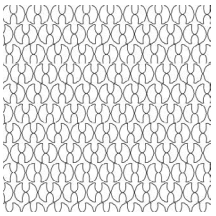


图7 单元素衍生图案

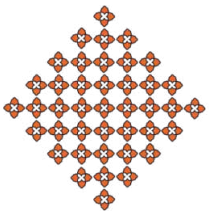


图8 单元素衍生图案

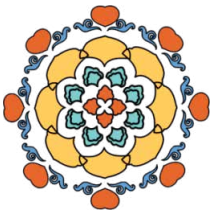


图9 多元素重组图案

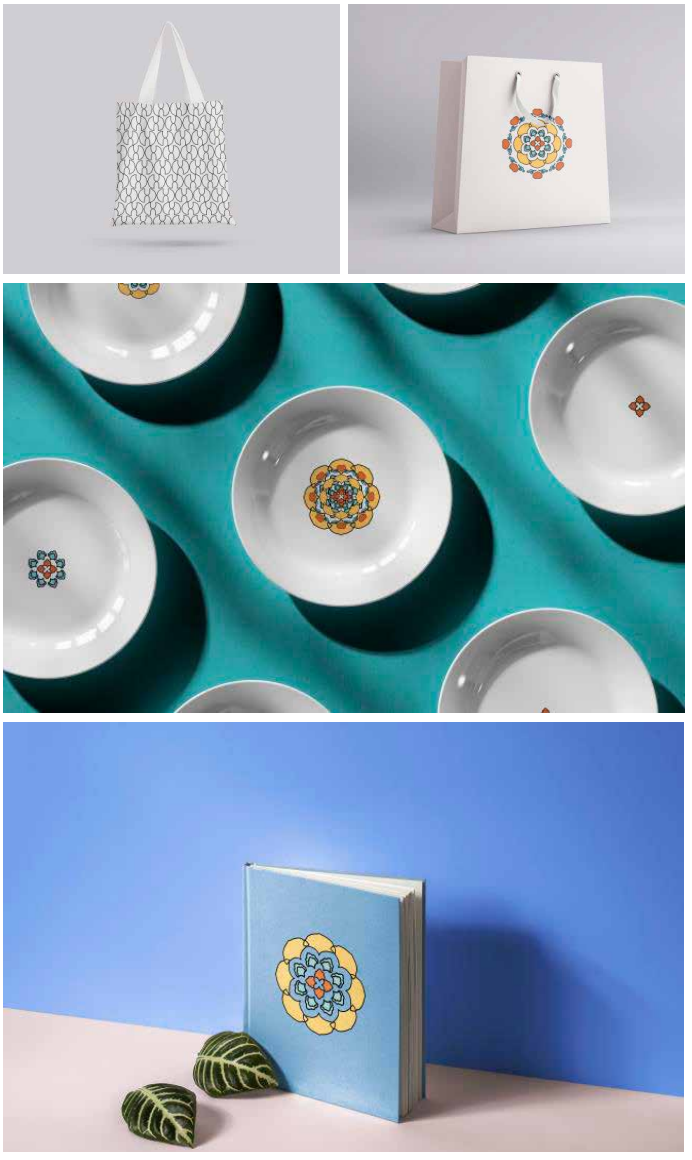


图10 敦煌藻井图案创新设计案例

此外，经过形状文法的复制、移动、镜像等一系列形状基本演化规则后，将图5中的单元素自由组合变换得到新的纹样，见图7、图8。例如图7，一个元素经水平镜像后，形成“两叶相对”的新形状（即图2中的单元素1），若干个新形状通过阵列形成简单的重复图案。设计师后续可将形状输出矢量文件，利用Adobe Illustrator等矢量软件对纹样进行编辑和附色，最终应用于现代文化创意产品、纺织品和工艺品等的设计领域中，如图10所示。

结语

敦煌藻井作为敦煌莫高窟非物质文化遗产中的精髓，是中华民族数千年历史和文化内涵的积淀和反映，是民族设计崛起并屹立于世界民族之林的不竭动力和创作源泉。身处人工智能时代，通过创新设计方法解析敦煌藻井的艺术形态，具有深刻的意义。本文的重点在于引入形状文法，对敦煌藻井图案构成规则进行解析和程式化，为敦煌藻井纹样创新设计提供一个可行性较高的设计方法，研究的具体贡献如下：

（1）深入研究敦煌藻井图案中的传统纹样和构图形式，在保留传统藻井纹样艺术特色的同时融入创新元素，且易形成稳定、统一的风格；

（2）运用形状文法形式化的设计规则优势，便于设计师创新设计研发，也有利于后续研究开发计算机支持系统；

研究从本民族传统艺术风格入手，以敦煌藻井纹样为例，无论在外形上还是其蕴含的文化意义上均有重要价值。今后，将对藻井图案结构及衍生方式，运用更智能的方式高效解析与设计，并构建系统设计模型。

基金项目：

1.国家社科基金重大项目（17ZDA020）：设计形态学研究；

2.谢友柏设计科学研究基金（XYB-DS-202001）：物质需求与精神需求耦合驱动的同一化设计；

3.教育部高等教育司创新设计人因与工效学联合实验室项目（202002SJ）。

参考文献

[1]张欣蔚，王进，陆国栋，等. 基于本体和形状文法的图案构形提取与重用[J]. 浙江大学学报（工学版），2018，52（03）：461-472.
[2]刘永红，黎文广，季铁，等. 国外生成式产品设计研究综述[J]. 包装工程，2021，42（14）：9-27.
[3]Knight T，Stiny G. Making grammars：from computing with shapes to computing with things[J]. Design Studies，2015，41：8-28.
[4]Stiny G. Useless rules[J]. Environment and Planning B：Planning and Design，1996，23（2）：235-237.
[5]王伟伟，杨延璞，杨晓燕，等. 基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践[J]. 图学学报，2014，35（01）：68-73.
[6]McCormack J P，Cagan J，Vogel C M. Speaking the Buick language：capturing，understanding，and exploring brand identity with shape grammars[J]. Design studies，2004，25（1）：1-29.
[7]卢兆麟，汤文成，薛澄岐. 一种基于形状文法的产品设计DNA推理方法[J]. 东南大学学报（自然科学版），2010，40（04）：704-711.
[8]王伟伟，彭晓红，杨晓燕. 形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究[J]. 包装工程，2017，38（6）：57-61.
[9]黄琦，孙守迁. 产品风格计算研究进展[J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2006（11）：1629-1636.
[10]孙斐. 秦绣抽象几何纹样提取与设计应用[J]. 包装工程，2019，40（16）：77-82，107.
[11]罗茜，余鲁. 形状文法视角下汉代漆器云纹纹饰的应用研究[J]. 包装工程，2021，42（4）：292-298.
[12]Hu T，Xie Q，Yuan Q，et al. Design of ethnic patterns based on shape grammar and artificial neural network[J]. Alexandria Engineering Journal，2021，60（1）：1601-1625.
[13]Ruiz-Montiel M，Belmonte M，Boned J，et al. Layered shape grammars[J]. Computer-Aided Design，2014，56：104-119.
[14]张蕾. 敦煌藻井图案研究与应用[D]. 东北林业大学，2021.
[15]敦煌研究院等. 敦煌石窟全集-13，上-图案卷[M]. 中国香港地区商务印书馆（香港）有限公司，2003.
[16]敦煌研究院等. 敦煌石窟全集-14，下-图案卷[M]. 中国香港地区商务印书馆（香港）有限公司，2003.
[17]孙家广. 形状语法和形状规则[J]. 计算机学报，1986（06）：416-424.
[18]李炫炅，杨晓燕，季冈，等. 唐宝相花纹特征分析与抽象化衍生设计研究[J]. 包装工程，2018，39（06）：105-108.
[19]乌云. 新疆民族服饰图案基元的数字化构建与设计运用[J]. 装饰，2017（02）：85-87.
[20]刘菲朵. 民族图案基元分割算法研究与应用[D]. 北京邮电大学，2016.
[21]赵海英，张俊慧. 新疆民间艺术图案数字化技术[J]. 计算机系统应用，2011，20（12）：167-172.
[22]马建栋.探究敦煌莫高窟唐代藻井团花纹在当代语境下的传承与创新[J].设计，2022，35（11）：46-49.
[23]陈道佳,张超*.敦煌视觉艺术元素在糊染工艺皮具文创中的创新应用[J].设计，2023，36（1）：16-19.
[24]徐威,赵宜佳.少数民族文化元素在文化商品中的设计策略初探[J].设计，2022，35（1）：72-74.